

CURSO «PENSAR COMO UNA MÁQUINA»

· PENSAMIENTO COMPUTACIONAL

# 4

## Receta exacta — secuencia, condición y repetición

Bebras · Momento 4

### LO QUE TE LLEVAS HOY

Tu algoritmo escrito paso a paso con al menos una condición **SI...ENTONCES...**, más el algoritmo con bucle que ejecutó tu compañero sin pedirte ayuda.

### ESTA GUÍA ES DE

Nombre completo

Grupo

Fecha

**Autor: Dr. Álvaro Cárdenas Orozco**

Metodología MILC · apertura ancestral · pensamiento computacional · triángulo Dussel–estoicismo–Floridi

## Apertura: Receta exacta: secuencia, condición y repetición

### Saber ancestral

En las cocinas del Valle del Cauca, el sancocho de gallina no se improvisa: se sigue una receta heredada, paso a paso, en un orden exacto. La abuela primero sofríe el hogao, luego pone a hervir la gallina hasta que ablanda, y **solo cuando el caldo ya hierve** echa la papa, la yuca y el plátano — cada uno a su tiempo, porque la yuca tarda más que el plátano —. Si alguien altera ese orden y echa la papa antes que la carne, o no espera a que el agua hierva, el plato cambia: la papa se deshace, la gallina queda dura, el caldo sale aguado. La receta funciona porque es siempre la misma secuencia: si la sigues igual, obtienes el mismo sancocho; si saltas o cambias un paso, obtienes otro resultado. La abuela no adivina ni improvisa: ejecuta una secuencia que el pueblo del Valle afinó durante generaciones.

### Saber contemporáneo

Un **algoritmo** es una secuencia de pasos exactos, en orden, para resolver un problema o lograr un resultado. La receta del sancocho es un algoritmo; las instrucciones para armar un mueble también; y las indicaciones para llegar a una calle de Cartago, también. Lo clave es esto: una máquina *no “entiende”* lo que quisiste decir — **ejecuta literalmente**, al pie de la letra —. Si un paso es ambiguo o está fuera de orden, la máquina no lo corrige: hace lo que dice y el resultado sale mal. Todo algoritmo se arma con tres ingredientes: **secuencia** (un paso tras otro, en orden), **condición** (*SI...ENTONCES...*, una decisión que depende de algo) y **repetición o bucle** (hacer lo mismo varias veces sin reescribirlo). En Bebras tendrás que leer, seguir y corregir algoritmos: ese es el músculo que entrenas aquí.

### Pregunta-puente

*La abuela sigue la receta en el mismo orden de siempre: si cambia un paso, el sancocho cambia. ¿Y si te dijera que un computador funciona idéntico — hace exactamente lo que le dices, paso a paso — y que por eso las instrucciones que le das tienen que ser perfectas?*

### Saber y saber hacer

Al terminar podrás: (1) **identificar** los tres ingredientes de un algoritmo — secuencia, condición y repetición —; (2) **explicar** por qué una máquina ejecuta literalmente y no adivina lo que quisiste decir; (3) **aplicar** el pensamiento algorítmico para escribir y corregir algoritmos cortos al estilo Bebras; (4) **evaluar** si un algoritmo está correcto siguiéndolo paso a paso en tu cabeza y detectando dónde falla.

|                       |                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Autor</b>          | Dr. Álvaro Cárdenas Orozco                                                                                                                                                                               |
| <b>DBA</b>            | Desarrolla el pensamiento computacional — descomposición, patrones, abstracción y algoritmos — para resolver problemas (transversal 6°–11°, alineado a los lineamientos MEN de Tecnología e Informática) |
| <b>Referentes</b>     | Valentina Dagiené (Bebras) · Pensamiento computacional (Wing) · Dussel · Estoicismo · Floridi · Saberes del Valle y el Pacífico                                                                          |
| <b>Producto final</b> | Tu algoritmo escrito paso a paso con al menos una condición <b>SI...ENTONCES...</b> , más el algoritmo con bucle que ejecutó tu compañero sin pedirte ayuda.                                             |

→ Ya sabes que la receta del sancocho sigue un orden exacto. Ahora mira el mapa de la sesión: vas a recorrer los tres ingredientes del algoritmo, uno por uno, hasta escribir y corregir los tuyos.

## Ruta MILC: así vamos a aprender

**1**

**Escucha**  
**Observo, escucho**  
**y pregunto.**

**2**

**Entender**  
**Sistematizo**  
**y ordeno.**

**3**

**Hacer**  
**Construyo y aplico.**

**4**

**Cierre**  
**Evalúo y reflexiono.**

→ Antes de nombrar los ingredientes, conviene observarlos en una rutina real. Empieza por pensar en una tarea que haces todos los días: los tres ya están ahí, escondidos.

## Estación 1 de 3 · Escucha

### Escena para escuchar

**Observa una rutina tuya de todos los días** — alistar el morral, preparar el desayuno, lavar los platos —. Fíjate en *cómo* la haces: ¿hay pasos que siempre van en el mismo orden? ¿Hay un momento en que decides algo según lo que pase — “si el agua ya hirvió, echo el café”? ¿Hay algo que repites varias veces — “revuelve tres veces”? Sin saberlo, ya estás usando los tres ingredientes de un algoritmo: secuencia, condición y repetición.

#### MARCA CUANDO LO HAYAS HECHO

- ☐ Nombraste al menos tres pasos en el orden exacto en que los haces (secuencia).
- ☐ Señalaste un momento en que decidiste algo según lo que pasaba (condición).
- ☐ Identificaste algo que repetiste más de una vez sin reescribirlo (repetición o bucle).

**En tu cuaderno (Actividad 1 · IDENTIFICA).** Título: «Actividad 1 — La rutina que ya es un algoritmo».  
**Formato:** lista numerada de 4 a 6 pasos. **Extensión:** un paso por línea, en el orden exacto; señala con una flecha o un asterisco dónde hay una condición y dónde hay una repetición. **Sabes que terminaste cuando** tu lista nombra, en lenguaje cotidiano, los tres ingredientes dentro de una misma rutina.

→ *Acabas de ver los ingredientes en lo cotidiano. Ahora vamos a nombrarlos y entenderlos uno a uno, porque con ellos vas a leer, escribir y arreglar todo lo que sigue.*

## Estación 2 de 3 · Entender

### Lo que vas a entender

Un algoritmo es la manera de dar instrucciones que entiende una máquina — y que tú ya usabas en la cocina —. No requiere código: son **tres ingredientes** que, juntos, convierten cualquier tarea en pasos que cualquiera puede seguir sin adivinar. Aquí los nombramos uno a uno, con ejemplos de tu barrio.

- 1 Secuencia:** un paso tras otro, en orden. Primero sofreír el hogao, luego hervir la gallina, luego echar las verduras. El orden no es un capricho: cambiarlo cambia el resultado.
- 2 Condición (SI...ENTONCES...):** una decisión que depende de algo. “Si el caldo ya hierve, ENTONCES echa la papa; SI todavía no, ENTONCES espera.” El algoritmo toma un camino u otro según lo que ocurra.
- 3 Repetición o bucle:** hacer lo mismo varias veces sin reescribirlo. “Repite 3 veces: revuelve el caldo” o “revuelve HASTA QUE espese”. En vez de escribir el paso diez veces, dices cuántas veces repetirlo.
- 4 Exactitud:** la máquina ejecuta *literalmente* — no adivina, no corrige —. Una instrucción ambigua o fuera de orden produce un resultado incorrecto o un error. Por eso los tres ingredientes deben estar bien escritos y en el orden correcto.

### Cómo leer un algoritmo en Bebras

- 1. Lee sin afán** y subraya solo los pasos, las condiciones y los bucles.
- 2. Ejecuta en tu cabeza**, paso a paso, como si fueras la máquina: no supongas nada, sigue literalmente.
- 3. En las condiciones, evalúa** si la condición se cumple o no antes de seguir.
- 4. En los bucles, cuenta** cuántas veces se repite y cuándo termina.
- 5. Si algo falla, busca** el paso que está mal escrito o fuera de orden. En Bebras no gana quien

calcula más rápido, sino quien *sigue los pasos con más claridad*.

### Errores comunes y su corrección

**Saltar pasos porque “se entiende”:** la máquina no entiende — ejecuta; un paso que falta produce un error. **Confundir condición con bucle:** la condición decide un camino; el bucle repite un paso. **Creer que el orden no importa:** en la receta, si cambias el orden, cambia el plato; en el algoritmo, también.

**En tu cuaderno (Actividad 2 • EXPLICA).** Título: «Actividad 2 — Los 3 ingredientes con mis palabras». **Formato:** tabla de 2 columnas (ingrediente • ejemplo de mi día). **Extensión:** los tres ingredientes, cada uno con un ejemplo distinto a los del texto. **Sabes que terminaste cuando** un compañero entendería tus ejemplos sin que se los expliques.

→ Ya distingues secuencia, condición y repetición. Es hora de usarlos: vas a resolver un reto estilo Bebras aplicándolos a propósito.

## Estación 3 de 3 · Hacer

### Cómo vas a construir tu producto

Los ingredientes no son adorno: se usan. Vas a resolver un **reto estilo Bebras sobre algoritmos**, aplicando los tres a propósito. Lee con calma — la clave está en ejecutar paso a paso, no en adivinar.

- 1 Secuencia:** sigue cada paso en el orden en que aparece, sin adelantarte ni saltarte ninguno.
- 2 Condición:** cada vez que aparezca un “SI...ENTONCES...”, evalúa si la condición se cumple antes de seguir el camino.
- 3 Repetición:** cuando haya un bucle, cuenta exactamente cuántas veces se repite y qué cambia en cada vuelta.
- 4 Exactitud:** no supongas nada que el enunciado no diga. Si la instrucción no lo menciona, la máquina no lo hace.

**El reto: el robot que dibuja**

☐ **Reto (Nivel B).** Un robot ejecuta este algoritmo: *repite 4 veces: avanza un paso y gira 90° a la derecha*. Por error, alguien cambia el **4** por un **3**: *repite 3 veces: avanza un paso y gira 90° a la derecha*. ¿Cuántos lados tiene la figura que dibuja ahora el robot?

☐ Marca: ☐ 2 lados ☐ 3 lados ☐ 4 lados ☐ 6 lados

☐ Escribe **qué ingrediente** del algoritmo cambió y por qué afecta el resultado.

**Plantilla de trabajo**

**Resuélvelo paso a paso.** El bucle original repite 4 veces «avanza y gira 90°»: cada repetición dibuja un lado y un giro; 4 lados → cuadrado. Al cambiar 4 por 3, el bucle repite solo 3 veces: dibuja 3 lados y 3 giros de 90° → triángulo. El ingrediente que cambió es la **repetición (bucle)**: al reducir su contador de 4 a 3, la figura pasa de 4 lados a 3 lados.

**En tu cuaderno (Actividad 3 · APLICA).** Título: «Actividad 3 — El robot que dibuja». **Formato:** respuesta marcada + 3 renglones de explicación. **Extensión:** la respuesta y por qué, nombrando el ingrediente del algoritmo que cambió. **Sabes que terminaste cuando** tu explicación convencería a alguien que aún no sabe la respuesta.

→ *Resolviste el reto. Ahora deja tu evidencia: el algoritmo escrito con condición y el algoritmo con bucle que ejecutó tu compañero, para mostrar que sabes pensar así.*

**Producto de la sesión**

**Mi algoritmo con condición y el algoritmo con bucle ejecutado por un compañero.**

**Criterios de calidad**

(1) Resolviste el reto y marcaste la respuesta correcta (3 lados — triángulo). (2) Explicaste qué ingrediente cambió (el bucle, de 4 a 3 repeticiones) y cómo afectó el resultado. (3) Tu algoritmo de cuaderno tiene pasos en orden exacto y al menos una condición *SI...ENTONCES....* (4) Tu compañero pudo ejecutar tu algoritmo con bucle siguiendo solo lo que está escrito, sin que le explicaras de viva voz. (5) Tu trabajo muestra que entendiste que una máquina ejecuta literalmente y no adivina.

→ *Terminaste el producto. Detente a mirar qué cambió en ti — no la nota, sino tu manera de dar instrucciones.*

## Evaluación liberadora · cinco dimensiones

### Sentido de la evaluación

Evaluar no es solo revisar una nota. Es reconocer qué aprendí, qué cambió en mí, qué emociones manejé, cómo me relaciono con la ciudad y la comunidad, y qué le dejaré a quien viene detrás.

**Mi reflexión liberadora en cinco dimensiones.** Completa cada frase iniciada:

| Dimensión            | Mi respuesta (frame starter)                      | Algo que descubrí |
|----------------------|---------------------------------------------------|-------------------|
| 1. Personal          | Lo que más cambió en mí fue _____                 | _____             |
| 2. Emocional         | La emoción más fuerte fue _____ y la regulé _____ | _____             |
| 3. Ciudadana         | En democracia esto importa porque _____           | _____             |
| 4. Local (Cartago)   | En mi barrio sería útil para _____                | _____             |
| 5. Intergeneracional | A mi abuela/abuelo le diría _____                 | _____             |

**Para la próxima sustentación.** Vuelve a esta tabla en seis meses. Verás que las respuestas cambian — no porque lo aprendido cambie, sino porque tú cambias. La evaluación liberadora es una conversación contigo a través del tiempo.

→ Cerramos pensando en grande: tres voces para entender qué significa, para ti y para tu comunidad, aprender a ordenar el mundo en pasos exactos.

## Triángulo de pensamiento · cierre filosófico

### Dussel · lente del nosotros

*El saber del pueblo también es ciencia.*

— formulación de esta guía, al modo de Enrique Dussel. No es una cita textual.

La receta del sancocho es un algoritmo que el Valle del Cauca afinó durante generaciones: pasos exactos, condiciones y repeticiones heredadas de madre en madre. El pensamiento algorítmico no llegó de afuera con los computadores: tu comunidad ya lo practicaba en la cocina.

**¿Qué recetas, oficios o rutinas de mi familia ya eran algoritmos exactos, aunque nadie los llamara así?**

**Estoicismo · Marco Aurelio · cuidado interior**

*Haz cada cosa de la vida como si fuera la última, con orden y sin precipitación.*

— formulación de esta guía, al modo de Marco Aurelio. No es una cita textual.

Cuando haces las cosas con afán y saltas pasos, el resultado falla — igual que un algoritmo con un paso fuera de orden —. No controlas el tiempo que tienes, pero sí tu manera de ordenar lo que haces: paso a paso, con calma, verificando cada condición antes de seguir.

**¿Puedo hacer mis tareas cotidianas en su orden exacto, sin saltarme pasos por la prisa?**

**Floridi · lente de la infoesfera**

*Los computadores no interpretan nuestras intenciones: ejecutan, literalmente, las instrucciones que reciben.*

— formulación de esta guía, al modo de Luciano Floridi. No es una cita textual.

Una máquina no adivina lo que quisiste decir: sigue al pie de la letra. Por eso escribir un buen algoritmo — claro, ordenado, sin ambigüedades — es un acto de responsabilidad: si el resultado sale mal, la instrucción estaba mal escrita.

**Si una máquina hace exactamente lo que le digo, ¿de quién es la responsabilidad cuando el resultado sale mal?**

**Nota para el docente.** Las tres formulaciones son del autor de la guía, no citas textuales de los pensadores: recogen su lente para pensar el tema, no sus palabras. Si vas a citarlos en clase, remite a la obra original.

**Mi autoevaluación · marca una casilla por fila**

| Criterio                         | Lo logré                                                       | En proceso                                                     | Necesito apoyo                                             |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Comprensión del tema</b>      | <input type="checkbox"/> Explico las ideas con mis palabras.   | <input type="checkbox"/> Reconozco las ideas, falta precisión. | <input type="checkbox"/> Necesito repasar lo básico.       |
| <b>Pensamiento computacional</b> | <input type="checkbox"/> Usé los pilares al armar mi producto. | <input type="checkbox"/> Usé algunos pilares.                  | <input type="checkbox"/> Necesito releer la estación 2.    |
| <b>Aplicación y producto</b>     | <input type="checkbox"/> Mi producto cumple los criterios.     | <input type="checkbox"/> Está armado, con ajustes pendientes.  | <input type="checkbox"/> Aún está en construcción.         |
| <b>Reflexión 5 dimensiones</b>   | <input type="checkbox"/> Respondí cada una con honestidad.     | <input type="checkbox"/> Respondí algunas con detalle.         | <input type="checkbox"/> Mis respuestas son muy generales. |
| <b>Triángulo de pensamiento</b>  | <input type="checkbox"/> Conecté las 3 voces con mi trabajo.   | <input type="checkbox"/> Conecté al menos una.                 | <input type="checkbox"/> No las relaciono con mi proceso.  |

Hoy entendí que:



**Mi compromiso para la próxima sesión es:**

**Cita de despedida · Marco Aurelio**

*“El obstáculo en el camino se vuelve el camino. Lo que estorba al camino se vuelve camino.”*

Cada error de hoy, bien observado, se convierte en pieza del camino que pisarás mañana.

**Nombre completo:** \_\_\_\_\_

**Fecha:** \_\_\_\_\_ **Curso/grupo:** \_\_\_\_\_

**Mi firma:** \_\_\_\_\_

**Para la próxima sesión.** Elige una tarea de tu casa — preparar el desayuno, organizar tu cuarto, llegar al colegio — y escríbela como un algoritmo completo: pasos numerados en orden exacto, al menos una condición *SI...ENTONCES...* y al menos un bucle. Trae tu algoritmo escrito para intercambiarlo con un compañero y que lo ejecute sin tu ayuda.